EXTRACT: STARDUST

VEHICLE CONSTRUCTION & ART BIBLE

BIBLIA DE CONSTRUCAO DAS NAVES

Estrutura, hard-surface, modularidade, materiais, propulsao e regras para IA 3D

UNITY + BLENDER | PC + ANDROID | v1.1

Documento de producao - 13/10/2026

Como usar este documento

Esta Biblia define a gramatica de construcao das naves de EXTRACT: STARDUST. Deve ser usada por concept artists, modeladores Blender, technical artists, designers de veiculos e por qualquer IA responsavel por criar chassis ou equipamentos. O objetivo e impedir naves bonitas mas mecanicamente incoerentes, derivativas ou impossiveis de modular. A versao 1.1 acrescenta o sistema completo de skins, liveries, artwork, decals e heranca cosmetica modular.

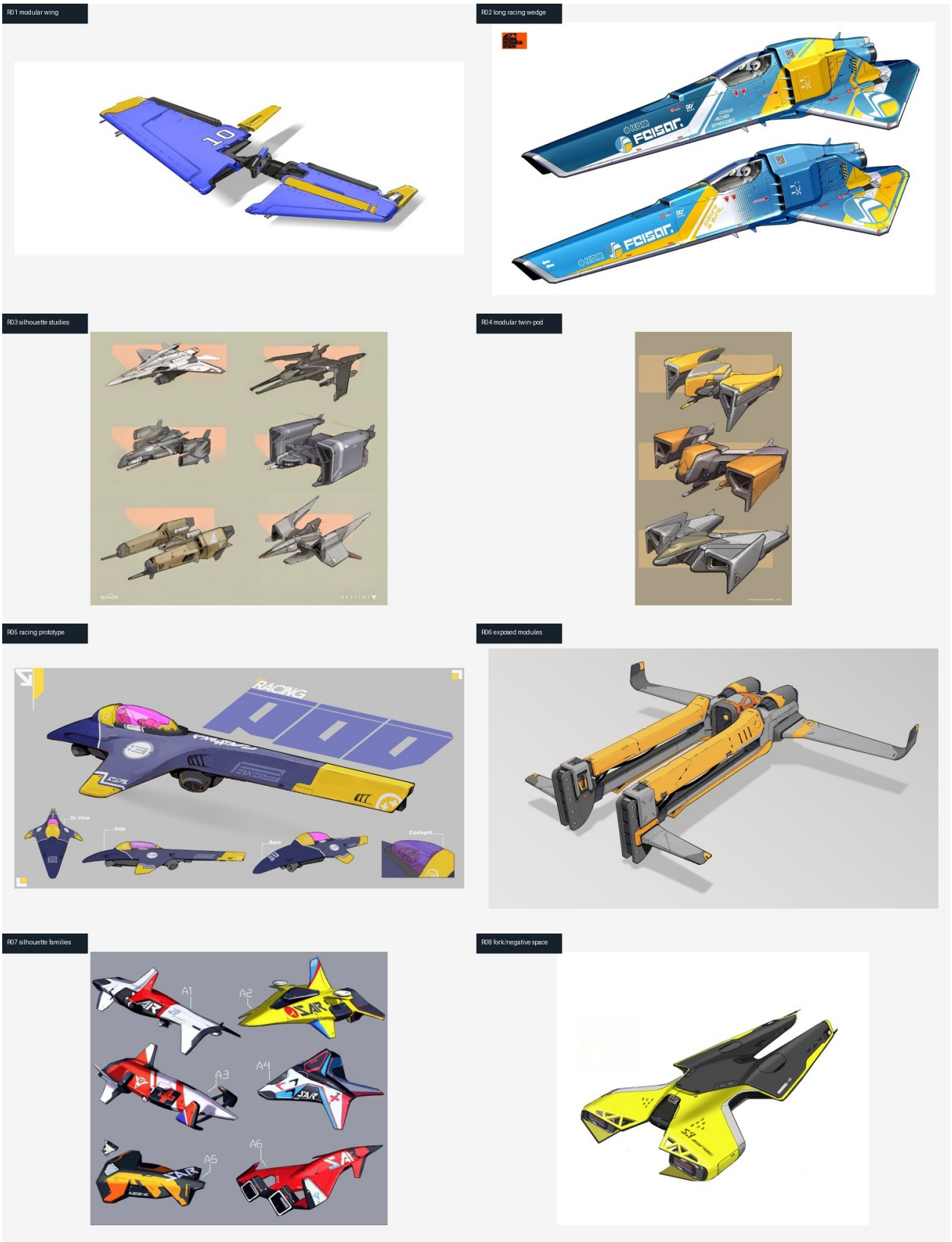
> **REGRA DE OURO**
> Construir de dentro para fora: estrutura -> cockpit -> hover -> energia -> propulsao -> cooling -> equipamentos -> carroceria -> armor -> materiais -> decals. Nunca começar por uma casca decorativa.

Indice

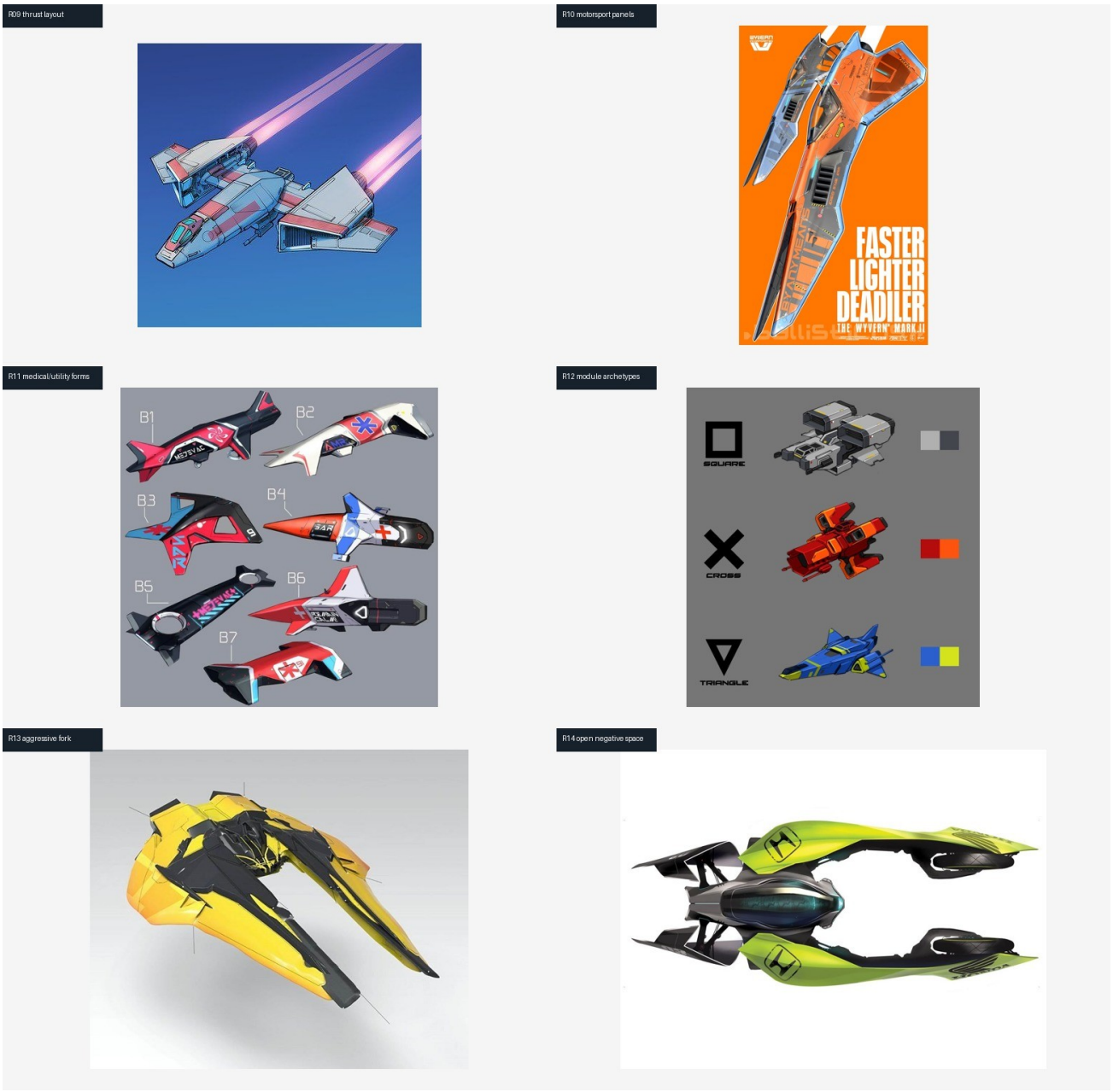
1. Selecao das referencias e ADN visual
2. Arquitetura interna e chassis
3. Proporcoes e volumes
4. Cockpit e seguranca
5. Parte inferior e hover
6. Nariz, sensores e impacto
7. Carroceria, placas e fixacoes
8. Asas e estabilizadores
9. Motores, intakes e propulsao
10. Cooling, reactor, cabos e tubagens
11. Espaco negativo e modularidade
12. Blindagem
13. Materiais, desgaste e decals
14. Linguagem dos 5 chassis
15. Sockets e conectores
16. Hard-surface, UV, LOD e colliders
17. Damage states
18. Regras para IA e criterios de aprovacao
19. Processo de producao
20. Checklist final
21. Sistema completo de Skins, Liveries, Decals e cosmeticos
22. Checklist de compatibilidade cosmetica

1. Selecao das referencias e ADN visual

As referencias fornecidas pelo utilizador sao usadas para estudar proporcao, modularidade, leitura de silhueta e engenharia visual. Nenhuma deve ser copiada 1:1. O projeto deve permanecer uma IP original.



Painel A - referencias funcionais. Prioridade: cunhas de corrida, superficies grandes, modulos legiveis, negative space e estruturas separadas.



Painel B - referencias secundarias. Aproveitar linguagem de motorsport, intakes, volumes de propulsao e families de silhueta.

SELECAO RECOMENDADA

As linguagens mais adequadas ao projeto sao: (1) prototipo comprido de corrida com cockpit baixo; (2) twin-pod modular com ligacoes estruturais visiveis; (3) fork/V-shape com negative space; (4) painéis limpos de motorsport; (5) unidades de propulsao bem separadas. Evitar proporcoes de caça militar e asas aeronauticas gigantes.

2. Arquitetura interna e chassis

Toda nave deve possuir uma estrutura primaria legivel mesmo quando grande parte dela esta coberta por carroceria. A estrutura e o elemento que explica onde a nave recebe carga, onde os modulos se encaixam e como cockpit, reactor e propulsao permanecem unidos.

Elemento	Funcao	Leitura visual
Front crash structure	Absorve impacto frontal e protege o	Vigas compactas, nose frame,

	cockpit	deformacao controlada
Cockpit safety cell	Celula rigida do piloto	Aro reforcado, floor pan, protecao lateral
Main structural spine	Transfere cargas entre frente e traseira	Viga central ou dupla, rails e travessas
Reactor frame	Suporta core energetico e isolamento	Estrutura central protegida
Engine mount	Liga motor ao chassis	Mounts, braces, vibration isolators
Rear propulsion frame	Suporta thrusters e vectoring	Arcos estruturais e hardpoints
Module rails	Permitem troca de equipamento	Guias, clamps, quick-release

- A carroceria deve cobrir aproximadamente 70-85% da estrutura; 15-30% pode ficar visivel em zonas tecnicas.
- Vigas visiveis devem existir perto de sockets, articulacoes, gaps e partes removiveis, nao como decoracao aleatoria.
- A fisica do jogo nao deve depender da forma detalhada do mesh visual.

3. Proporcoes e volumes

OBJETIVO DE FORMA

Veiculo baixo, largo o suficiente para estabilidade, silhueta forte em vista superior e traseira de propulsao imediatamente reconhecivel.

Chassis	Comprimento alvo	Largura alvo	Altura alvo	Leitura
STRIX	~6.2 m	~3.0 m	~1.25 m	Cunha limpa e equilibrada
WRAITH	~6.5 m	~2.4 m	~1.10 m	Lamina estreita e agressiva
NOMAD	~7.4 m	~3.3 m	~1.45 m	Endurance longa e funcional
BASTION	~6.4 m	~3.8 m	~1.55 m	Massa baixa, larga e protegida
VORTEX	~6.8 m	~3.4 m	~1.30 m	V/Y, traseira dominante

Estes valores sao targets de arte e precisam de validacao com camera, colisao, hover e largura real das pistas.

4. Cockpit e seguranca

- Cockpit integrado no volume central, nunca uma bolha enorme colocada por cima.
- Piloto sentado baixo dentro de uma safety cell rigida.
- Canopy em composite transparente com frame estrutural; juncao deve ter seals e mecanismos reais.
- Adicionar aro frontal, protecao lateral e reforco traseiro.
- Abrir canopy somente onde fizer sentido para manutencao/entrada; pivot e mecanismo precisam ser modelados.
- A leitura de cockpit deve comunicar corrida, nao caça militar.

5. Parte inferior e sistema hover

A parte inferior e uma area funcional importante. Nunca deve ser uma placa preta plana.

Sistema	Requisito visual
Hover emitters	Unidades discretas distribuidas; discos, modulos retangulares, coils ou placas. Nunca rodas.
Gravity / magnetic plates	Superficies largas integradas no underbody, com protecao termica.
Surface sensors	Pequenos sensores de altura/normal proximos das bordas e nariz.
Heat shield	Ceramica/metal fosco nas zonas de propulsion e fluxo termico.
Skid protection	Pequenas zonas sacrificaveis para contacto extremo com terreno.

GLOW

Emissao luminosa deve permanecer subtil no sistema hover. Evitar faixas neon em toda a barriga.

6. Nariz, sensores e estrutura de impacto

- STRIX: wedge tecnico e equilibrado.
- WRAITH: nariz em lamina/agulha, muito baixo.
- NOMAD: nariz longo, robusto e reparavel.
- BASTION: nariz curto, grosso e protegido.
- VORTEX: cunha agressiva com entradas de cooling associadas a propulsao.
- Sensores devem ter housing, profundidade, lentes e protecao.
- Dano frontal pode expor honeycomb/crush structures e rails, mas nao precisa de simulacao complexa na demo.

7. Carroceria, placas e fixacoes

O hard-surface deve ter hierarquia. A nave nao pode parecer uma colcha de panel lines.

Camada	Proporcao visual	Conteudo
Grandes superficies	~70%	Volumes principais, flow da carroceria, leitura a distancia
Detalhe medio	~20%	Service panels, armor, intakes, vents, access covers
Microdetalhe	~10%	Fasteners, warnings, small seams, sensor details

- Panel gaps target: ~3-8 mm conforme escala.
- Usar bolts, rivets e quarter-turn fasteners apenas onde ha razao funcional.
- Quick-release: pins, rails, latches e handles principalmente em motor, wings, cooling e armor.
- Evitar linhas pretas muito largas entre painéis.

8. Asas e estabilizadores

As superficies laterais nao sao asas de aeronave tradicional. Sao estabilizadores de corrida para banking, yaw, controlo no ar e wall-riding.

Tipo	Beneficio visual/funcional	Custo esperado
Short stabilizer	Agilidade, menor inertia visual	Menos estabilidade
Long stabilizer	Estabilidade, endurance, wall-line	Mais massa/drag
Split wing	Controle aereo e landing	Mais mecanismos
Vented stabilizer	Cooling e estabilidade	Mais complexidade/massa

> **RAIZ ESTRUTURAL**
>
> Toda asa precisa de root mount, hinge/clamp ou rail. Nunca penetrar diretamente no casco sem explicacao.

9. Motores, intakes e propulsao

Componente	Obrigatorio
Engine housing	Casca estrutural e acesso de servico
Core / compressor / energy stage	Volume interno coerente, nao apenas glow
Intake	Lip, duct, vanes/grille e profundidade
Dust protection	Mesh, separator, louver ou intake elevado para desert racing
Exhaust/nozzle	Frame, liner, vanes, heat shield e vectoring joint
Mount	Ligacao fisica real ao frame

O boost nao e apenas uma chama maior. Pode abrir vents, intensificar reactor, alterar nozzle, ativar heat panels e aumentar distorcao termica.

10. Cooling, reactor, cabos e tubagens

- Cooling deve estar ligado visualmente a sistemas que produzem calor.
- Usar ram-air ducts, radiators, heat fins, vent doors e thermal panels.
- NOMAD pode expor mais cooling e serviceability; VORTEX pode ter cooling agressivo e mecanico.

- Reactor permanece protegido; mostrar glow apenas por gaps, access covers ou conduits.
- Cabos aparecem em harnesses agrupados com conectores e clamps.
- Tubagens devem ter funcao clara: coolant, fuel ou actuation. Nenhuma linha deve comecar e terminar sem destino.

11. Espaco negativo e modularidade

Negative space ajuda a diferenciar as naves e a explicar modulos independentes. Entre 10-30% da vista superior pode ser espaco aberto em chassis apropriados. WRAITH e VORTEX usam mais; BASTION usa pouco.

> **REGRA 60/40**
> Aproximadamente 60% da identidade visual pertence ao chassis e 40% pode mudar com a build. Mesmo depois de trocar motor, wings, armor e cooling, o chassis deve continuar reconhecivel.

12. Blindagem

Categoria	Forma	Leitura
Light armor	Placas finas, pouco overlap, fixacao leve	Rapida e tecnica
Medium armor	Volumes moderados, protecao de pontos chave	Equilibrio
Heavy armor	Placas grossas, overlaps, guards, mounts robustos	Massa e sobrevivencia

Armor deve adicionar ou substituir volume real. Nao e apenas uma textura diferente.

13. Materiais, desgaste e decals

Material	Aplicacao	Roughness percebida
Painted composite	Carroceria primaria	Semi-gloss / satin
Structural metal	Frame, mounts, rails	Matte / rough
Ceramic / thermal	Heat shields, nozzles	Matte
Transparent composite	Canopy	Gloss
Polymer / rubber	Seals, joints, gaskets	Matte
Emissive tech	Hover, reactor, nozzle core	Restrito e funcional

- Desgaste: leading edges, underbody, heat zones, service panels e armor.
- Nave profissional: bem mantida, nao sucata.
- Decals: race number, team mark, manufacturer, warnings, rescue marking, module ID.
- Grandes areas de bodywork devem continuar limpas.

14. Linguagem dos 5 chassis

STRIX - Precision All-Rounder

Cunha triangular limpa, cockpit central, dois propulsores separados, asas medias. Prototipo profissional da liga.

Leitura principal: Equilibrio e clareza.

WRAITH - High-Skill Lightweight

Extremamente estreita, baixa, nariz lamina, asas curtas, estrutura e negative space visiveis.

Leitura principal: Agilidade e skill routes.

NOMAD - Expedition Endurance

Casco longo, cooling grande, volumes auxiliares, service hatches, tanques e estabilizadores mais longos.

Leitura principal: Dakar futurista.

BASTION - Heavy Survival

Baixa, muito larga, cockpit protegido, ombros laterais, armor e propulsion semi-protegida.

Leitura principal: Massa e sobrevivencia.

VORTEX - Burst Propulsion

Corpo V/Y, tres zonas de propulsion, intakes grandes, vents e gaps entre modulos.

Leitura principal: Aceleracao e calor.

15. Sockets e conectores

Hierarquia conceptual recomendada:

- ShipRoot
  - Structural_Core
  - Cockpit_Cell
  - Nose
  - Socket_Engine
  - Socket_Propulsion_L
  - Socket_Propulsion_R
  - Socket_Wing_L / R
  - Socket_Tail
  - Socket_Armor_L / R
  - Socket_Cooling
  - Socket_Reactor
  - Socket_Utility

Conectores standard S/M/L devem partilhar linguagem visual: rail + locking hardware + power/data connector. Cada item criado precisa de mounting surface, connector, locking mechanism e transicao visual com o chassis.

16. Hard-surface, UV, LOD e colliders

Area	Regra inicial
Edges	Bevel realista; evitar edges infinitamente agudas
Bevel scale	~5-30 mm em volumes principais, menor em painéis
Normals	Weighted normals ou equivalente para superficies hard-surface
UV	Maior densidade em body, canopy e modulos proximo da camera
Materials	Reduzir numero de materials; body/structure/engine/glass/emissive/decals
Collider	Primitivos/convex simplificados; nao usar mesh visual como collider
LOD0	~50k-80k tris target por nave montada
LOD1	~30k-40k tris
LOD2	~15k-20k tris
LOD3	~5k-8k tris

Os budgets sao targets iniciais. Android pode usar LODs mais agressivos e materiais simplificados.

17. Damage states

- Normal: nave integra, manutencao profissional.
- Damaged: panel offset, scratches, local sparks, heat irregular, partial exposed frame.
- Critical: mais smoke, broken vent, larger exposed structure, unstable emissive.
- Nao e necessario modelar destruicao total fisica na primeira demo.
- Damage deve revelar como a nave foi construida, reforcando a logica estrutural.

18. Regras para IA e criterios de aprovacao

PERGUNTAS OBRIGATORIAS

Qual e a funcao? Qual e a forca? Qual e a fraqueza? Qual e a silhueta? Onde ficam cockpit, reactor, propulsion e hover? Como e refrigerado? Como os modulos sao removidos? Se alguma resposta for vaga, o design ainda nao esta pronto.

- Silhouette test: mostrar a nave totalmente preta. Deve ser reconhecivel sem cor.
- Distance test: leitura principal funciona a 50 m; detalhe medio a 10 m; microdetalhe apenas no Hangar.
- Function test: todo intake, vent, pipe e mount precisa de funcao defensavel.
- Modularity test: retirar um modulo deve revelar socket e estrutura coerentes.
- IP test: nenhuma nave deve parecer copia de uma referencia ou franquia existente.

19. Processo de producao

1. Silhouette exploration: 5-10 opcoes em preto/cinza.
2. Structural greybox: cockpit, spine, hover, motor, sockets e volumes principais.
3. Engineering pass: cooling, ducts, mounts, rails, braces e serviceability.
4. Hard-surface pass: bevels, panel gaps, fasteners e moving parts.
5. Material pass: composite, metal, glass, thermal e emissive.
6. Racing identity: paint zones, race number, decals e wear.
7. Game-ready pass: UV, LODs, colliders, pivots, sockets e prefab Unity.
8. QA: silhouette, clipping, scale, readability, performance e modular swap tests.

20. Checklist final

☐ Silhueta unica sem textura
☐ Cockpit integrado e protegido
☐ Estrutura interna coerente
☐ Parte inferior modelada
☐ Hover emitters sem rodas
☐ Intakes com profundidade
☐ Cooling ligado a fontes de calor
☐ Nozzles com estrutura e vectoring
☐ Sockets fisicos claros
☐ Armor altera volume
☐ Painéis com hierarquia 70/20/10
☐ Fasteners apenas onde fazem sentido
☐ Cabos/tubos com origem e destino
☐ Negative space controlado
☐ 60/40 chassis-build preservado
☐ Materiais com roughness coerente
☐ Desgaste de corrida e nao sucata
☐ LOD/collider/pivots prontos
☐ Nenhuma copia direta de referencia
☐ Aprovado em vista 3/4, side, top, rear e silhouette

PRINCIPIO FINAL

SILHUETA > PROPORCAO > VOLUMES > PROPULSAO > MODULOS > PAINEIS > MATERIAIS > DECALS > MICRODETALHE. Nunca inverter esta ordem.

21. Sistema completo de Skins, Liveries, Decals e cosmeticos

DECISAO FECHADA - As skins de EXTRACT: STARDUST nao sao simples trocas de cor. Podem incluir ilustracoes, grafismos de corrida, faixas, simbolos, numeros, padroes, marcas ficticias, acabamentos e elementos emissivos. Os modulos externos devem herdar a linguagem da skin ativa sem aparecerem com a pintura stock por defeito.

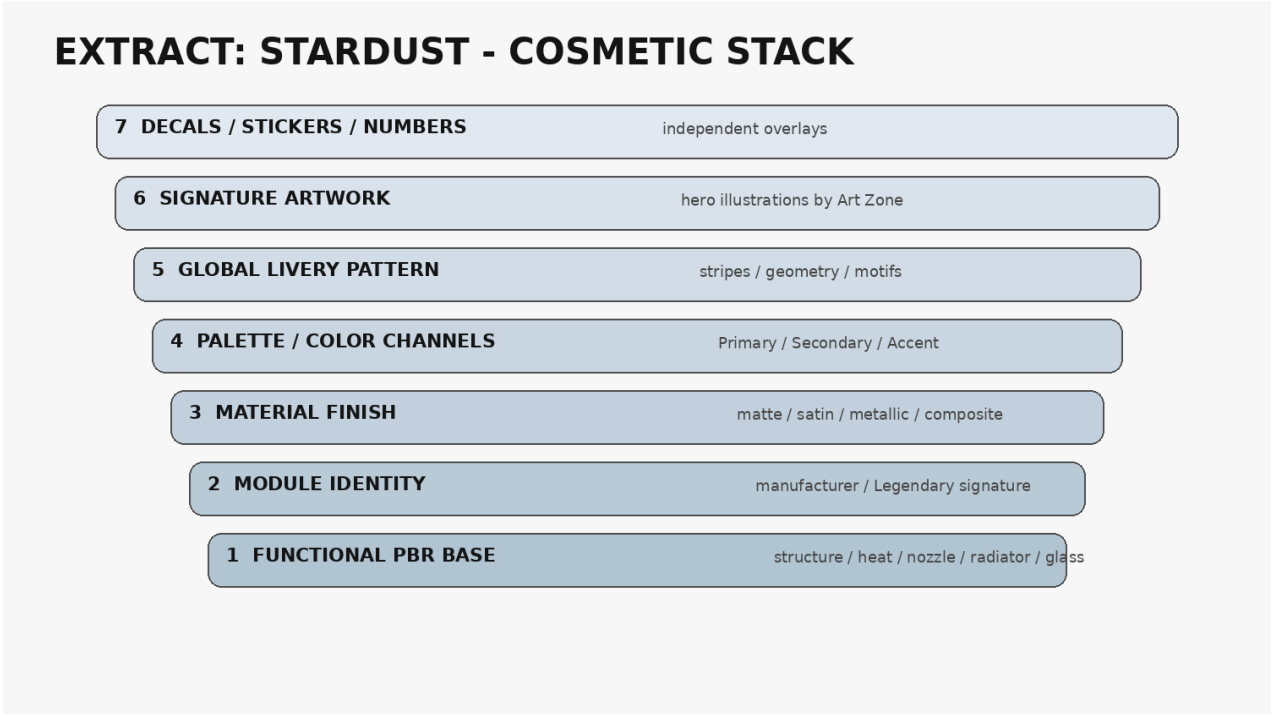


Figura 3 - Pilha cosmetica recomendada. As camadas superiores personalizam a nave sem destruir a leitura dos materiais funcionais.

21.1 Objetivos e regras nao negociaveis

- Uma nave com skin equipada deve manter coerencia visual quando o jogador troca motor, asas, armor, tail, cooling ou outros modulos externos.
- Nenhum sistema deve exigir uma textura completamente nova para cada combinacao Chassis x Modulo x Skin.
- A skin pode conter arte complexa, mas estrutura, nozzles, radiadores, cablagem, heat shields e outras zonas tecnicas preservam materiais fisicos coerentes.
- Skins, decals, trails e acabamentos sao cosmeticos: nao alteram stats, hitbox, sockets, massa, handling nem vantagem competitiva.
- Legendary modules podem reservar partes da sua identidade visual para continuarem reconheciveis mesmo sob uma skin.

21.2 Pilha de cosmeticos

Camada	Funcao	Exemplo
Functional PBR Base	Materiais fisicos do asset que nao devem desaparecer	metal estrutural, ceramica termica, vidro, nozzle, radiador
Module Identity	Identidade de fabricante/raridade preservada	badge APEX, assinatura HELIOS, detalhe exclusivo Legendary
Material Finish	Resposta do material	matte, satin, gloss, metallic, carbon-like composite
Palette	Canais de cor da livery	Primary, Secondary, Accent
Global Pattern	Grafismo que pode atravessar chassis e modulos	faixas, geometria, camuflagem estilizada, linhas de velocidade

Signature Artwork	Imagem/ilustracao localizada	animal, simbolo, mural, motivo de equipa
Decals / Stickers	Overlays independentes	numero, badge, sponsor ficticio, trofeu, sticker
Emissive / Trail Theme	Identidade luminosa controlada	cor de luz, pulse pattern, trail cosmetico

21.3 Classes de superficie

Classe	Pode receber skin?	Regra
Skinnable Shell	Sim	Body panels, wing fairings, armor covers, engine cowling, tail covers.
Functional Mechanical	Parcial/Nao	Frame, hinges, cabos, nozzles, radiator cores e juntas mantem material tecnico.
Thermal / Heat	Limitado	Heat shields e ceramica podem receber apenas tint leve/approved finish.
Glass / Canopy	Limitado	Tint aprovado; nunca cobrir visibilidade com arte opaca.
Reserved Signature	Parcial	Manufacturer/Legendary identity protegida por mask.
Decal Zone	Sim	Area validada para sticker/numero/badge sem cortar vents, joints ou canopy.

21.4 Mascara de skin e canais

Cada renderer externo deve expor uma mascara de cosmeticos. Para a demo, usar pelo menos uma Livery Mask RGBA e, quando necessario, uma segunda Technical/Reserved Mask.

Canal sugerido	Uso
R - Primary	Cor dominante / primeiro bloco da livery.
G - Secondary	Segundo bloco / faixas secundarias.
B - Accent	Linhas de contraste, trims e highlights.
A - Artwork Receptivity	Define onde pattern/illustration pode aparecer.
Reserved Mask adicional	Protege Mechanical, Heat e Legendary Signature de sobrepintura.

- UV0 permanece dedicado ao PBR/base textures.
- UV1 ou coordenadas locais padronizadas servem para livery/pattern/artwork.
- Nao usar o mesmo canal para resolver ao mesmo tempo normal map, decals e skin; separar responsabilidades.

21.5 Propagacao do desenho para modulos

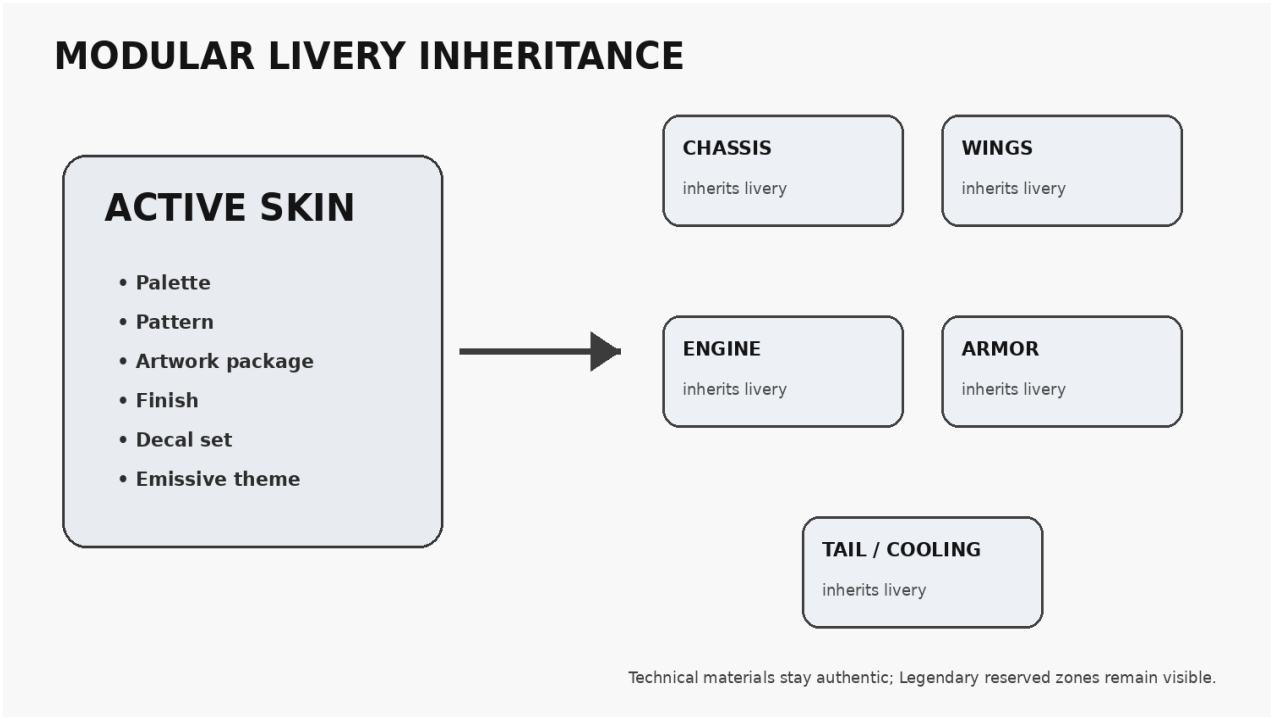


Figura 4 - A skin ativa e resolvida uma vez e aplicada a todos os receivers compativeis.

- Patterns genericos (faixas, linhas, shapes) devem usar coordenadas em ship-local space ou LiveryUV padronizado para manter continuidade entre chassis e modulos.
- Artwork complexo nao deve ser esticado cegamente sobre qualquer geometria. Deve usar Art Zones nomeadas ou um companion artwork por familia de modulo.
- Se uma skin premium nao possuir arte dedicada para um modulo recem-equipado, o fallback obrigatorio e: palette + pattern + accent + decals compativeis. Nunca voltar ao visual stock cinzento/amarelo.
- Modulos de um fabricante diferente continuam a manter a sua identidade tecnica, mas a carenagem externa recebe a livery ativa.

21.6 Art Zones para skins com imagens e ilustracoes

Skins Signature/Premium podem conter um Artwork Package dividido por zonas logicas. Isto permite usar imagens reais de arte sem exigir uma textura unica para cada combinacao.

Art Zone ID	Aplicacao
NOSE_MAIN	Imagem principal no nariz / frente.
BODY_LEFT / BODY_RIGHT	Grafismo lateral principal.
BODY_TOP	Motivo superior / dorsal.
WING_L / WING_R	Continuacao do motivo nas asas/estabilizadores.
TAIL	Marca traseira / simbolo secundario.
ENGINE_COWL	Grafismo apenas na carenagem, nao no nozzle.
ARMOR_L / ARMOR_R	Segmentos opcionais da ilustracao ou pattern.
COOLING_COWL	Apenas coberturas cosmeticas; radiator core permanece tecnico.

- O Artwork Package pode ter versoes espelhadas ou independentes para esquerda/direita.
- Arte importante deve evitar seams e zonas que podem desaparecer quando um modulo e trocado.
- A composicao principal da skin deve sobreviver mesmo se uma asa ou armor especifica nao estiver instalada.

21.7 Decals, adesivos, numeros e badges

Decals sao uma camada independente da skin. O jogador pode combinar uma livery com stickers, numero, emblema, badge de evento ou sponsor ficticio sem editar a textura original.

Decal Zone	Target
NOSE_DECAL	Numero pequeno, badge, marca de equipa.
BODY_SIDE_L/R	Logo, sticker, sponsor ficticio, conquista.
WING_L/R	Numero grande ou sticker lateral.
TAIL_DECAL	Badge, rank, simbolo de equipa.
ARMOR_DECAL_L/R	Sticker pequeno/medio.
ENGINE_COWL_DECAL	Marca tecnica; nunca sobre nozzle/intake interno.

- Cada zona define bounds, escala minima/maxima, rotacao permitida, mirroring e safe margin.
- Decal nao pode atravessar canopy, vent funcional, hinge, panel gap critico, nozzle ou area termica reservada.
- Permitir ordem de camadas controlada; limitar o numero total por nave para performance e clareza.
- Numero de corrida, team mark e badge podem usar slots dedicados para nao competir com stickers livres.

21.8 Tipos comerciais de cosmeticos

Tipo	Conteudo	Compatibilidade recomendada
Finish	Acabamento PBR sem arte	Universal quando materiais suportam.
Colorway	Palette + pattern simples	Universal/chassis family.
Racing Livery	Grafismo completo + numeros/marks	Chassis-specific ou Fleet Pack.
Signature Skin	Ilustracao + Art Zones + pattern + emissive	Chassis-specific; modulos herdam automaticamente.
Prestige Skin	Livery + alguns outer-shell mesh overrides cosmeticos	Chassis-specific; colliders/sockets iguais.
Decal Pack	Stickers/badges independentes	Universal com zone tags.
Number / Team Pack	Fontes, numeros, emblemas	Universal.
Trail / Emissive Theme	Rasto e luz cosmetica	Universal se VFX socket compativel.

REGRA DE MONETIZACAO - Cosmeticos pagos nao podem alterar stats nem probabilidades de loot. Skins premium podem alterar outer-shell visual, mas nunca o envelope fisico competitivo.

21.9 Escopo da skin: Universal, Chassis e Fleet

- UNIVERSAL: finish, palette, decals e alguns patterns que funcionam em qualquer chassis.
- CHASSIS SKIN: livery/illustration criada para STRIX, WRAITH, NOMAD, BASTION ou VORTEX.
- FLEET LIVERY: pacote que inclui mappings/artwork aprovados para todos os chassis da colecao.
- MODULE INHERITANCE: o jogador nunca precisa comprar uma skin separada para cada motor/asa. Modulos compativeis herdam a skin ativa do chassis.

21.10 Legendary e identidade de fabricante

- Legendary Signature Mask preserva geometry, emblem, core glow, serial plate e/ou faixa visual aprovada.
- A skin pode vestir a carenagem do Legendary, mas nao pode apagar completamente a leitura de HELIOS V-9, REDLINE-X ou AEGIS FRAME.
- Manufacturer Identity Mask pode preservar pequenas zonas APEX/Meridian/Vanta/Frontier/Oryx; a area deve ser restrita para nao bloquear customizacao.

21.11 Arquitetura tecnica recomendada em Unity

Objeto / Sistema	Responsabilidade
ShipSkinDefinition	ID, scope, palette, pattern, artwork package, finish, emissive, decal defaults, compatibility.
ModuleCosmeticProfile	Renderers, material slots, LiveryUV mode, masks, Art Zones, Decal Zones, Reserved Zones.
DecalDefinition	Texture, category, allowed zones, size/rotation rules, tint, emissive flag.
ShipCosmeticLoadout	Skin ativa + finish + numero + decals colocados + emissive/trail.
CosmeticResolver	Resolve fallback, module inheritance, Legendary reserved regions e compatibility.
CosmeticAtlasComposer	Compoe artwork/decals quando loadout muda e guarda resultado em cache.
CosmeticMaterialController	Aplica parametros via MaterialPropertyBlock/instancing sem criar materiais unicos em excesso.

21.12 Shader e performance PC/Android

- Preferir um shader URP comum para familia de veiculos com keywords/branches controlados.
- Evitar um Material novo por jogador x modulo x skin; usar MaterialPropertyBlock e/ou dados instanciados.
- Durante a corrida, evitar Decal Projectors individuais em dezenas de naves. Compor/bakear decals e artwork no Hangar ou Loadout Confirmation e reutilizar a textura resultante.
- Texture target inicial: PC 1024-2048 por composite relevante; Android 512-1024 conforme leitura e memoria. Validar ASTC e mipmaps.
- Atualizar composite apenas quando o jogador muda skin, decal ou modulo; nunca recompilar a cada frame.
- LOD1+ pode simplificar decals pequenos e emissive secundario; silhueta e blocos principais da skin devem permanecer.

21.13 Pipeline Blender -> Unity para assets skinnable

1. Modelar chassis/modulo com materiais funcionais separados logicamente.
2. Criar UV0 PBR normal.
3. Criar UV1/LiveryUV ou metadata de ship-local projection segundo o template da familia.
4. Criar Livery Mask e Reserved/Technical Mask.
5. Definir Art Zones e Decal Zones com IDs padronizados.
6. Exportar pivots/sockets sem os alterar por causa da skin.
7. No Unity, ligar ModuleCosmeticProfile aos renderers corretos.
8. Testar a mesma skin em pelo menos tres modulos alternativos por categoria relevante.
9. Testar LODs: a skin nao pode saltar, inverter, desaparecer ou mudar de escala.

21.14 Naming convention sugerida

SKIN_<ChassisOrUniversal>_<Theme>_<Variant>

MASK_<Asset>_Livery

MASK_<Asset>_Reserved

ART_<Skin>_<ZoneID>

DECAL_<Pack>_<Name>

COSPROF_<ModuleID>

DECALZONE_<ZoneID>_<Index>

21.15 Exemplo: SCORPION RUN

Exemplo de uma Signature Skin com desenho forte:

- Nariz: cabeca estilizada de escorpiao em NOSE_MAIN.
- Body sides: cauda/segmentos alongados que continuam em BODY_LEFT/RIGHT.
- Asas: pattern complementar que repete a geometria da cauda; nao precisa reproduzir toda a ilustracao.
- Armor: pequenos fragmentos do pattern, nunca uma imagem cortada ao acaso.
- Engine cowling: cores/pattern da skin + pequeno emblema; nozzle permanece termico.
- Ao trocar de asa por uma nova variante sem artwork dedicado, a asa recebe palette/pattern/accent e continua coerente; nunca regressa a stock.

21.16 Regras para IA criar skins

Before designing artwork, identify the chassis silhouette and all current cosmetic zones.

A skin must still read correctly after swapping at least one wing, one engine cowling and one armor module.

Do not rely on one uninterrupted illustration crossing a seam that may be removed by equipment changes.

Use primary hero artwork on stable chassis regions; use companion patterns on replaceable modules.

Keep functional metal, heat, glass and nozzle materials believable.

Generate a fallback rule for every module family: palette + pattern + accent + compatible decals.

Never create a paid skin that changes gameplay geometry, collider or stats.

Deliver a skin sheet containing front/side/top/rear application plus module examples and decal map.

21.17 Criterios de aprovacao cosmetica

- Trocar 5 tipos de modulo com a skin ativa sem aparecer qualquer parte stock nao intencional.
- Artwork principal continua legivel em 3/4, side e top.
- Patterns nao apresentam seams obvios nas transicoes aprovadas.
- Nenhum decal atravessa area funcional proibida.
- Legendary continua reconhecivel.
- LOD0-LOD3 mantem cor/pattern sem flicker ou UV jump.
- Duas naves com chassis diferentes e a mesma Fleet Livery parecem da mesma colecao sem perder a identidade de chassis.
- Android mantem budget de memoria e draw calls.

22. Checklist de compatibilidade cosmetica

☐ Skin suporta artwork real, nao apenas cores

☐ Todos os modulos externos possuem ModuleCosmeticProfile

☐ Livery Mask validada

☐ Reserved/Technical Mask validada quando necessaria

☐ UV0 PBR e LiveryUV/Projection nao entram em conflito

☐ Art Zones nomeadas

☐ Decal Zones com bounds e safe margins

☐ Fallback de modulo nunca usa skin stock por engano

☐ Mechanical/Heat/Glass zones preservadas

☐ Legendary Signature Mask preservada

☐ Decals independentes da livery

☐ Skin aplicada em engine, wings, armor, tail e cooling de teste

☐ Nenhuma skin altera collider/stats/sockets

☐ Composite/atlas e cache funcionam sem rebuild por frame

☐ Testado PC e Android